

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание №1

«Проектирование базы данных»

Выполнил:

Федоров Даниил

Группа:

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2022 г.

Задача

- Выбрать один из предложенных вариантов лабораторного проекта.
- Спроектировать БД, придерживаясь нотации ERD.

Ход работы

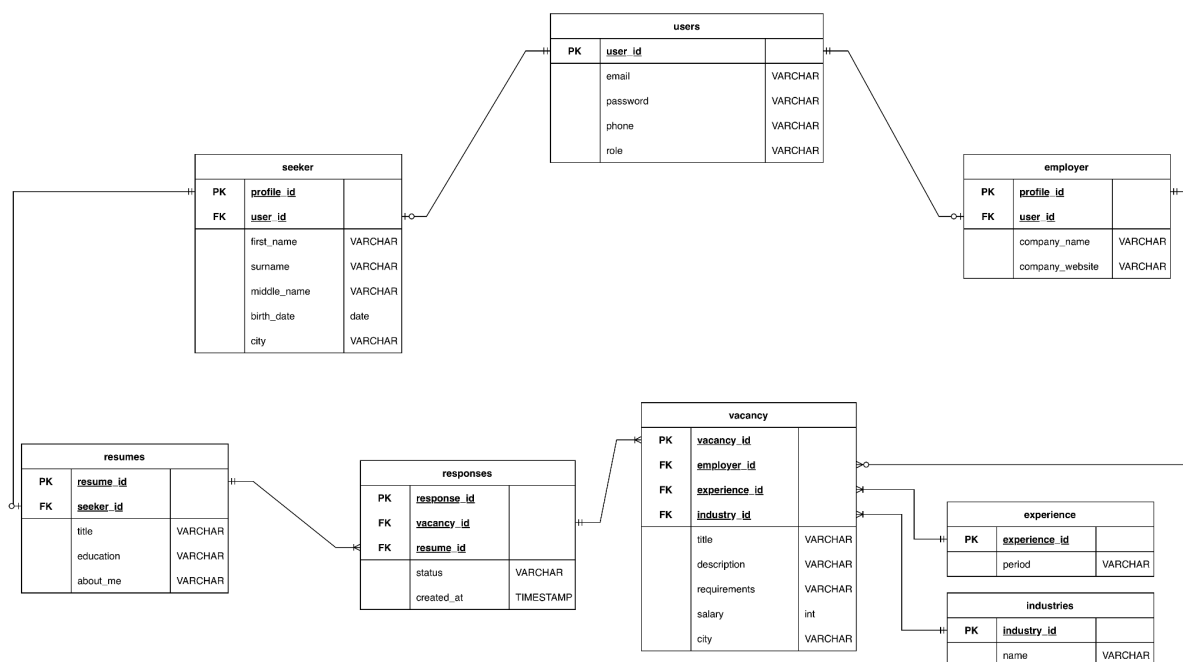
Для выполнения ДЗ был выбран вариант 2:

Сайт для поиска работы:

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (с резюме)
- Поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту
- Страница с деталями вакансии (описание, требования, компания)
- Личный кабинет работодателя (управление вакансиями)

В качестве инструмента для создания ERD диаграммы был выбран draw.io

По итогу анализа предметной области была создана следующая схема:



1. Вход

Покрывается таблицей **users**.

В ней хранятся данные, необходимые для авторизации пользователя:

- email
- password
- role

Это позволяет системе определять пользователя при входе и понимать, кто он: соискатель или работодатель.

2. Регистрация

Покрывается таблицей **users**, а также связанными таблицами **seeker** и **employer**.

- при регистрации создаётся запись в users
- в зависимости от роли пользователя создаётся профиль либо в seeker, либо в employer

Таким образом, база данных поддерживает регистрацию двух типов пользователей.

3. Личный кабинет пользователя (с резюме)

Покрывается таблицами:

- **seeker** хранит личные данные соискателя
- **resumes** хранит резюме соискателя

Это позволяет пользователю:

- иметь личный профиль
- создавать резюме
- редактировать и хранить информацию о себе

4. Поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту

Покрывается таблицами:

- **vacancy**

- **industries**
- **experience**

Фильтрация реализуется за счёт полей:

- **industry_id** фильтр по отрасли
- **experience_id** фильтр по опыту
- **salary** фильтр по зарплате

Таким образом, структура БД поддерживает поиск вакансий по параметрам из ТЗ.

5. Страница с деталями вакансии (описание, требования, компания)

Покрывается таблицами:

- **vacancy** хранит:
 - title
 - description
 - requirements
 - salary
 - city
- **employer** хранит:
 - company_name
 - company_website

Это позволяет выводить полную информацию о вакансии и работодателе на отдельной странице.

6. Личный кабинет работодателя (управление вакансиями)

Покрывается таблицами:

- **employer** профиль работодателя
- **vacancy** вакансии, принадлежащие работодателю

Связь employer - vacancy типа **1:M** позволяет одному работодателю:

- создавать вакансии
- хранить список своих вакансий
- управлять ими

7. Отклики на вакансии

Покрывается таблицей **responses**.

Она связывает:

- **resumes**
- **vacancy**

И хранит:

- статус отклика
- дату создания отклика

Это позволяет фиксировать факт отклика пользователя на вакансию.

Вывод

В ходе выполнения работы была создана ERD диаграмма сайта поиска работы.